



Implementação de um Cofre Eletrônico Baseado em Processador Soft- Core Nios II

Discentes: Celine Andrade, Hipólito Filipe, Kiev Luiz e Lucas Marques

Disciplina: Sistemas Embarcados - DCA3706

Docente: Tiago Tavares

Índice

01

Introdução ao
Projeto

02

Descrição do Nios II

03

Hardware

04

Software

05

Vídeo de
Funcionamento

06

Dificuldades e
Conclusão

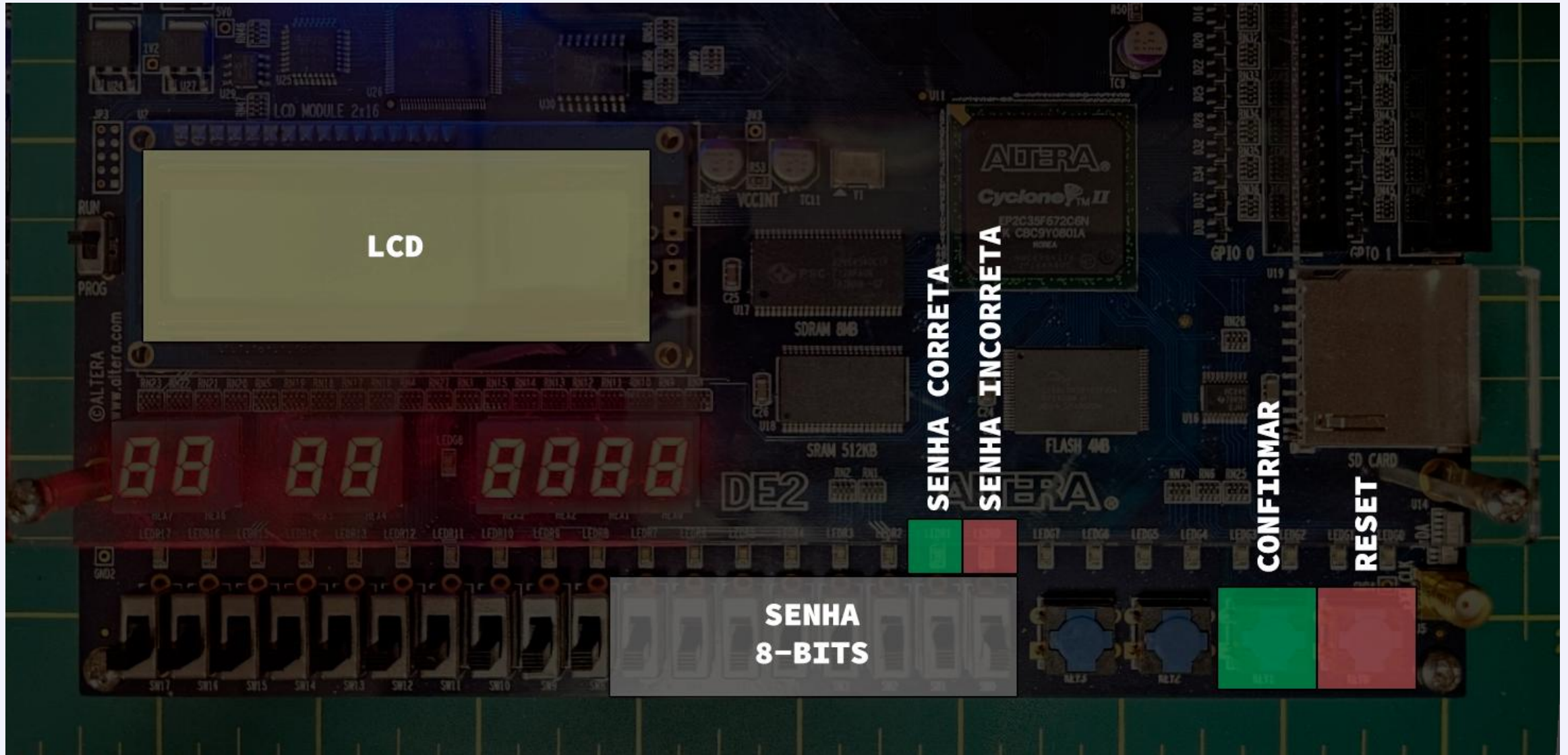
01

Introdução ao Projeto

Funcionamento do cofre

- Senha de 8 bits, sendo cada bit representado por um switch → SW0-SW7
- Botão para confirmar entrada → KEY1
- Botão para reset → KEY0
- LED indicador de senha incorreta → LEDR[0]
- LED indicador de senha correta → LEDR[1]
- Bloqueio do sistema por 10 segundos após três falhas.
- Módulo LCD com mensagens ao usuário.

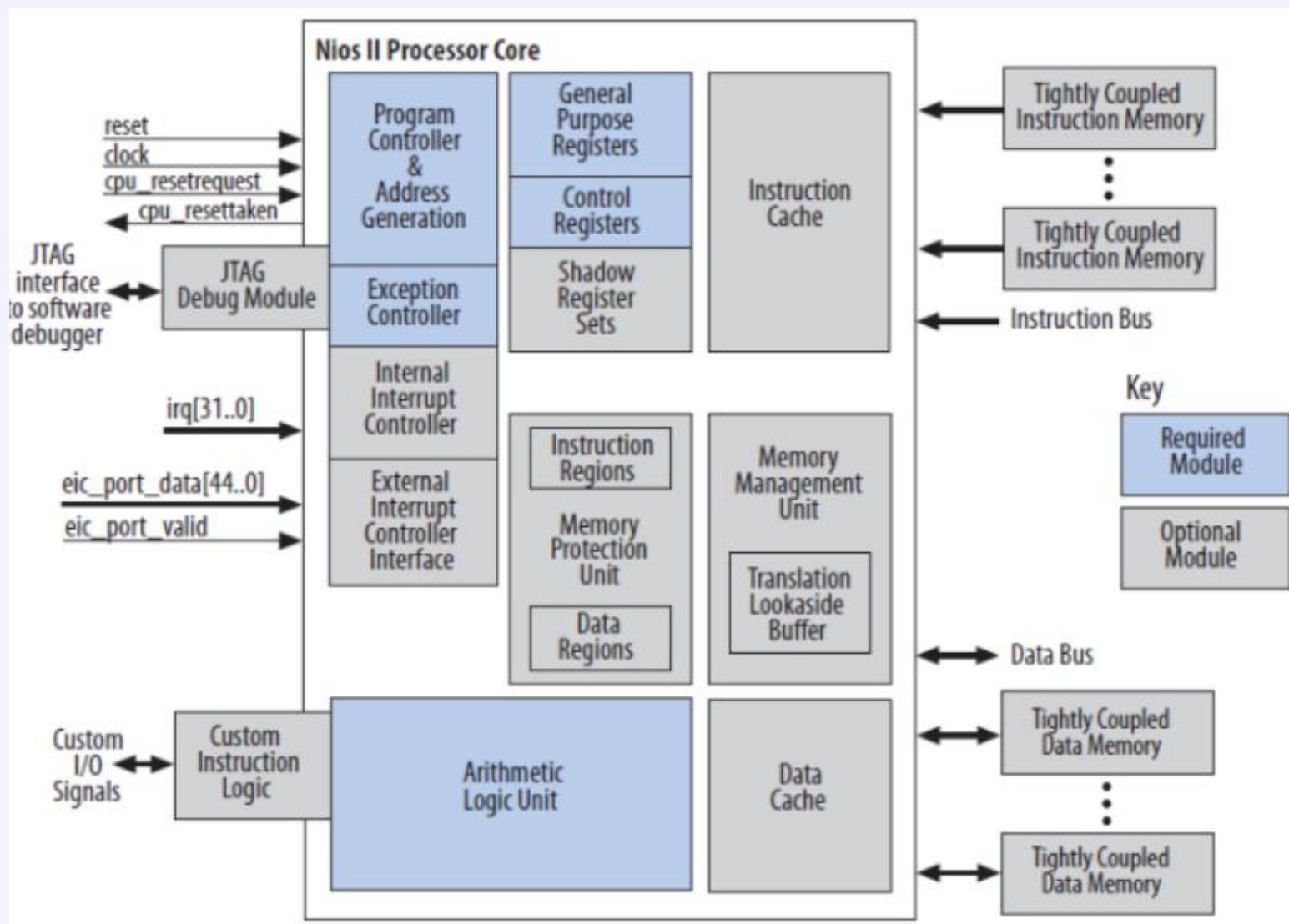
Cofre na FPGA



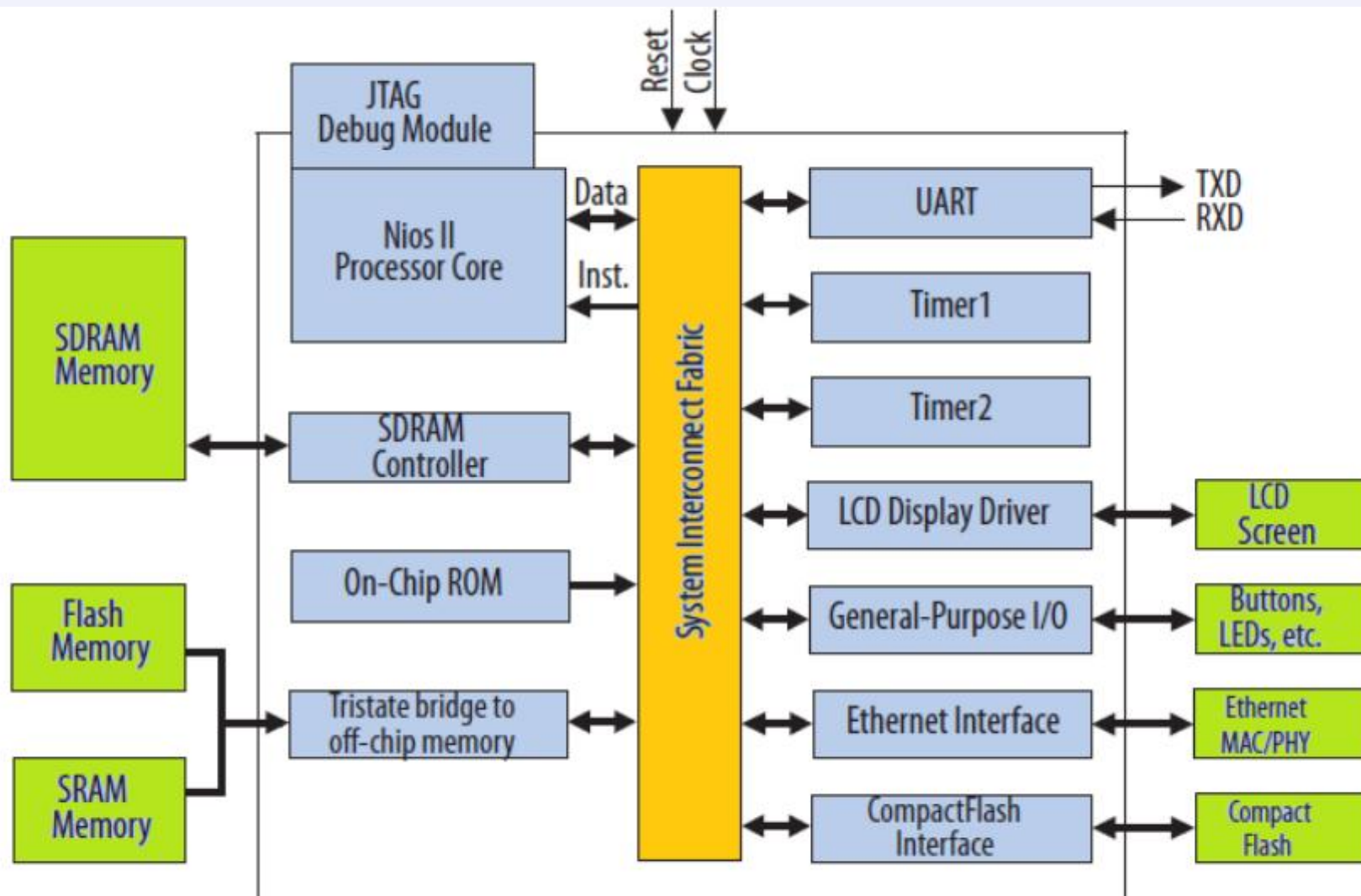
02

Descrição do Nios II

Nios II



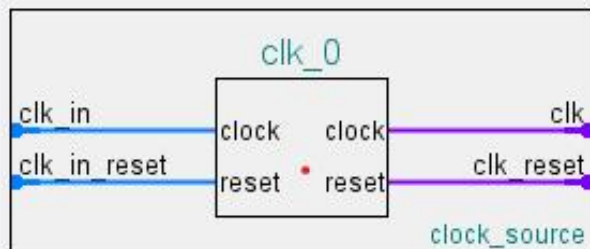
Nios II



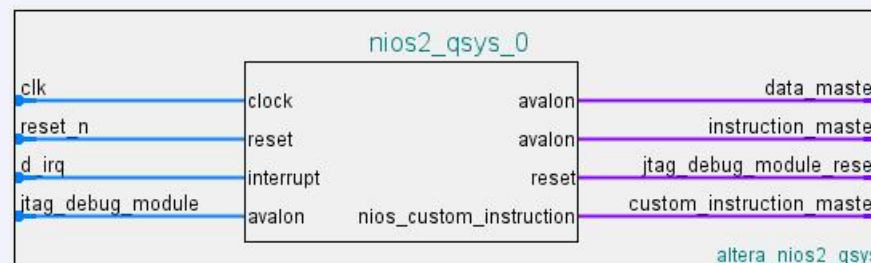
03

Hardware

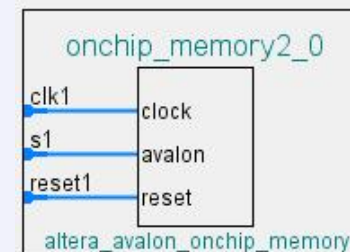
Hardware Utilizado



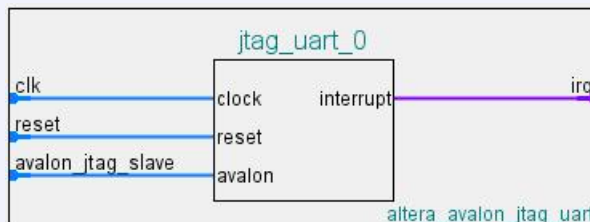
Gerador de Clock



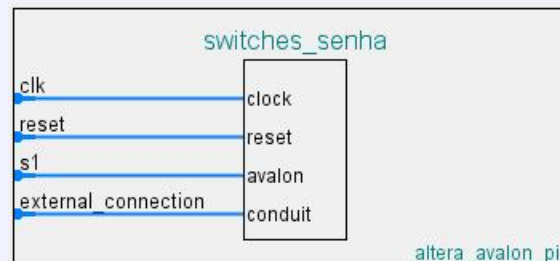
Processador Nios II



On-Chip Memory



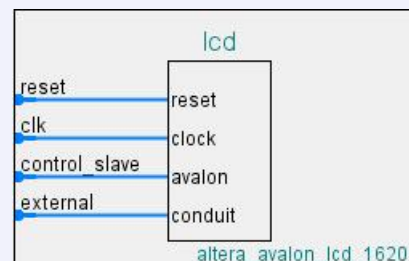
JTAG



PIO

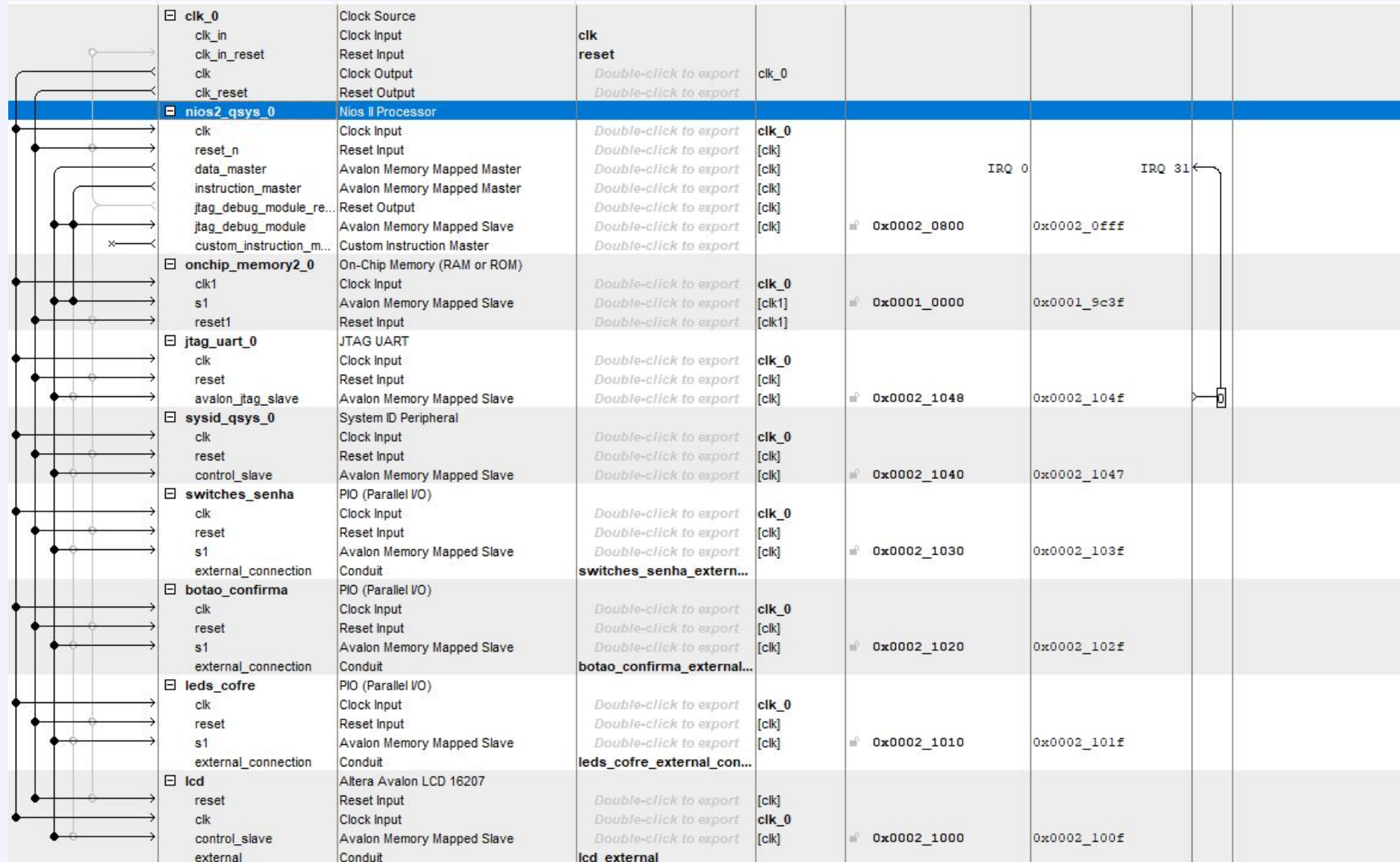


System ID



Altera Avalon LCD

Qsys



Hardware do sistema

Top-Level

```
module cofre_eletronico (
    input wire CLOCK_50,           // Clock de 50MHz da placa
    input wire [0:0] KEY,          // Botão KEY0 usado para o Reset
    input wire [7:0] SW,           // Switches de 0 a 7 para a Senha
    input wire [1:1] KEY_CONFIRMA, // Botão KEY1 para Confirmar a senha
    output wire [1:0] LEDR,        // LEDs Vermelhos 0 e 1 para Status

    // --- Pinos Físicos do Módulo LCD ---
    inout wire [7:0] LCD_DATA,     // Barramento de dados bidirecional
    output wire LCD_EN,            // LCD Enable
    output wire LCD_RS,           // LCD Register Select
    output wire LCD_RW,           // LCD Read/Write
    output wire LCD_ON,           // Liga/Desliga o LCD
    output wire LCD_BLON          // Liga/Desliga a Luz de Fundo
);

// Atribuição contínua para manter a alimentação e o backlight sempre ligados
assign LCD_ON = 1'b1;
assign LCD_BLON = 1'b1;

// Instanciação do sistema gerado no Qsys
meu_sistema u0 (
    .clk_clk                (CLOCK_50),
    .reset_reset_n          (KEY[0]),
    .switches_senha_external_connection_export (SW),
    .botao_confirma_external_connection_export (KEY_CONFIRMA),
    .leds_cofre_external_connection_export    (LEDR),
    .lcd_external_data      (LCD_DATA),
    .lcd_external_E         (LCD_EN),
    .lcd_external_RS        (LCD_RS),
    .lcd_external_RW        (LCD_RW)
);

endmodule
```

Mapeamento e instanciação

04

Software

Código C

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include "system.h"
#include "sys/alt_stdio.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "io.h"

#define SENHA_CORRETA 170

void lcd_comando(char cmd) {
    IOWR(LCD_BASE, 0, cmd);
    usleep(5000);
}

void lcd_caractere(char dado) {
    IOWR(LCD_BASE, 2, dado);
    usleep(5000);
}

void lcd_texto(char *texto) {
    while (*texto) {
        lcd_caractere(*texto++);
    }
}

void lcd_limpar() {
    lcd_comando(0x01);
    usleep(5000);
}

void lcd_linha2() {
    lcd_comando(0xC0);
}

void lcd_init() {
    usleep(50000);
    lcd_comando(0x38);
    lcd_comando(0x0C);
    lcd_comando(0x06);
    lcd_limpar();
}
```

```
int main() {
    int tentativas_erradas = 0;
    int status_botao = 1;
    int status_botao_anterior = 1;

    lcd_init();
    lcd_texto("Cofre Eletronico");
    lcd_linha2();
    lcd_texto("Insira a senha:");

    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDs_COFRE_BASE, 0x00);

    while(1) {
        status_botao = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(BOTAO_CONFIRMAR_BASE);

        if (status_botao == 0 && status_botao_anterior == 1) {
            int senha_inserida = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SWITCHES_SENHA_BASE);

            if (senha_inserida == SENHA_CORRETA) {
                lcd_limpar();
                lcd_texto("Acesso Permitido");
                lcd_linha2();
                lcd_texto("Cofre Aberto!");

                IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDs_COFRE_BASE, 2);
                tentativas_erradas = 0;

            } else {
                tentativas_erradas++;

                lcd_limpar();
                lcd_texto("Senha Incorreta!");
                lcd_linha2();
                lcd_texto("Tentativa ");
                lcd_caractere('0' + tentativas_erradas);
                lcd_texto(" de 3");

                IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDs_COFRE_BASE, 1);
            }
        }
    }
}
```


Código C

```
        if (tentativas_erradas >= 3) {
            lcd_limpar();
            lcd_texto("SISTEMA TRAVADO");
            lcd_linha2();
            lcd_texto("Aguarde 10s...");

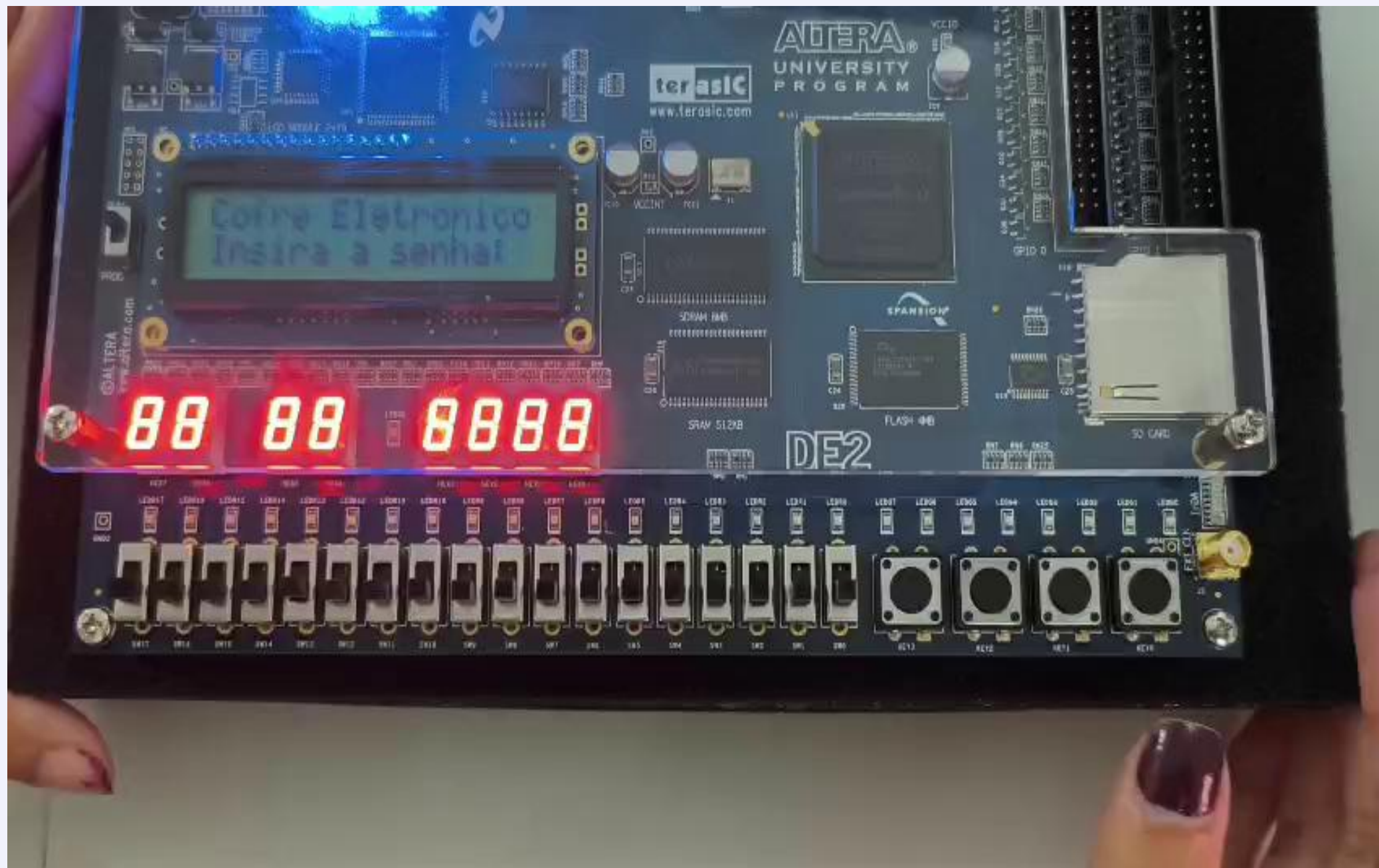
            int i;
            for(i = 0; i < 10; i++) {
                IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDS_COFRE_BASE, 1);
                usleep(500000);
                IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDS_COFRE_BASE, 0);
                usleep(500000);
            }

            tentativas_erradas = 0;

            lcd_limpar();
            lcd_texto("Sistema Liberado");
            lcd_linha2();
            lcd_texto("Insira a senha:");
        }
    }
    status_botao_anterior = status_botao;
    usleep(10000);
}
return 0;
}
```

05

Vídeo de Funcionamento



06

Dificuldades e Conclusão

Dificuldades

- × Problema de compatibilidade com o software antigo fora do ambiente do laboratório.
- × Utilização do módulo de LCD.
- × Compilação e transferência do software para a placa.

Conclusão

- ✓ Co-design Hardware/Software.
- ✓ Flexibilidade da arquitetura.
- ✓ Consolidação do que foi aprendido durante a disciplina.

Obrigado